

Solutions aqueuses

Module 1 : Chimie

Consignes : Traitez chaque exercice sur copie séparée. Justifiez toutes les étapes de votre raisonnement. Les unités SI sont obligatoires.

EXERCICE 1 Préparation, dilution et caractère acido-basique

On souhaite préparer 500,0 mL d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique HCl de concentration molaire $0,100 \text{ mol L}^{-1}$ (solution S1) à partir d'une solution mère HCl du commerce de concentration massique 37,0 % (masse de soluté pour 100 g de solution) et de densité $1,19 \text{ g mL}^{-1}$ (20°C). On dispose de matériel de verrerie classe A (bêcher, fiole jaugée 500,0 mL, pipette jaugée 20,0 mL, erlenmeyer) et d'eau distillée.

1. Calculer la concentration molaire de la solution mère du commerce.
2. Déterminer le volume V_0 de solution mère à prélever pour préparer S1. Proposer un protocole opératoire rigoureux et sécurisé (ordre des opérations, précautions spécifiques à l'acide concentré, vérification du ménisque).
3. On prélève 20,0 mL de S1 dans un erlenmeyer et on complète à l'eau distillée jusqu'à 100,0 mL (solution S2). Calculer la concentration molaire de S2.
4. Sachant que HCl est un acide fort, déterminer le pH de S1 et de S2. Commenter l'évolution du pH lors de la dilution.
5. On ajoute 10,0 mL de solution S2 à 90,0 mL d'eau distillée (solution S3). Sans calcul détaillé, prévoir si le pH de S3 sera supérieur, inférieur ou égal à celui de S2. Justifier qualitativement.

EXERCICE 2 Solubilité, solution saturée et dosage

La solubilité s (en $\text{g } 100\text{g}^{-1}$ d'eau) du nitrate de potassium KNO_3 en fonction de la température θ (en $^\circ \text{C}$) est donnée par le tableau ci-dessous :

$\theta (^\circ \text{C})$	0	20	40	60	80	100
$s (\text{g}/100\text{g eau})$	13,3	31,6	63,9	106	167	246

On réalise l'expérience suivante : on introduit 100,0 g d'eau et 150,0 g de KNO_3 solide dans un ballon thermostaté à 80°C . On agite jusqu'à dissolution complète. On laisse ensuite refroidir lentement jusqu'à 20°C sans agitation mécanique.

1. À 80°C , la dissolution est-elle totale ? Justifier par un calcul. Qualifier la solution obtenue.

2. Lors du refroidissement à 20 °C, un dépôt solide apparaît. Calculer la masse de KNO_3 qui cristallise. Quelle est la composition de la solution mère à 20 °C ?
3. On prélève 50,0 g de cette solution mère à 20 °C et on l'évapore à siccité. Quelle masse de solide sec récupère-t-on ?
4. On souhaite doser la concentration molaire en ions K^+ de cette solution mère (20 °C) par conductimétrie. On dispose d'une solution étalon KCl 1,00e - 2 mol L^{-1} . Tracer le schéma du montage de conductimétrie (électrodes, générateur BF, conductimètre). Expliquer pourquoi la conductivité de la solution mère est proportionnelle à sa concentration en ions K^+ (hypothèse : même mobilité ionique pour K^+ et NO_3^- que pour K^+ et Cl^-).
5. Donner l'expression de la conductivité molaire Λ de la solution mère en fonction de sa conductivité σ et de sa concentration molaire C . Si $\sigma = 12,5 \text{ mS cm}^{-1}$, calculer C et Λ .

EXERCICE 3 Étude critique d'un protocole de titration pH-métrique

Un élève réalise le dosage d'une solution d'acide acétique CH_3COOH (acide faible, $pK_a = 4,80$) de concentration inconnue C_A par une solution de soude NaOH 0,100 mol L^{-1} . Il verse 20,0 mL d'acide acétique dans un bécher, ajoute 3 gouttes de phénolphthaléine, et titre au compte-gouttes jusqu'au virage de l'indicateur (rose). Il note $V_E = 18,5 \text{ mL}$. Il affirme : « La concentration de l'acide est 0,0925 mol L^{-1} car $C_A V_A = C_B V_B$ ».

1. Écrire l'équation de la réaction de titration. Justifier qu'elle est totale.
2. Vérifier le calcul de l'élève. Ce résultat est-il la concentration exacte C_A ? Justifier.
3. L'élève trace la courbe $\text{pH} = f(V_B)$ obtenue par pH-métrie (sans indicateur). Décrire l'allure de cette courbe (zones, point d'équivalence, point de demi-équivalence). Indiquer la valeur du pH au point d'équivalence (supérieur, inférieur ou égal à 7) et justifier par l'équation de l'ion CH_3COO^- avec l'eau.
4. L'élève a utilisé un bécher au lieu d'une fiole jaugée pour le volume d'acide, et n'a pas rincé la burette avec la solution titrante. Analyser l'impact de ces deux erreurs manipulatoires sur la précision et la justesse du volume V_E mesuré.
5. Proposer une méthode rigoureuse pour déterminer pK_a à partir de la courbe pH-métrique (sans indicateur). Préciser la condition nécessaire sur la concentration pour que la méthode soit fiable.

EXERCICE 4 Synthèse : Identification d'une solution inconnue

On dispose de trois solutions aqueuses incolores étiquetées X, Y, Z. On sait qu'il s'agit, dans le désordre, de :

- Solution A : $\text{HCl } 0,10 \text{ mol L}^{-1}$
- Solution B : $\text{CH}_3\text{COOH } 0,10 \text{ mol L}^{-1}$
- Solution C : $\text{NaCl } 0,10 \text{ mol L}^{-1}$

Matériel : pH-mètre étalonné, conductimètre, bandelette pH universelle, réactifs usuels ($\text{NaOH } 0,10 \text{ mol L}^{-1}$, $\text{AgNO}_3 \text{ } 0,10 \text{ mol L}^{-1}$, $\text{BaCl}_2 \text{ } 0,10 \text{ mol L}^{-1}$), verrerie courante.

1. Proposer une stratégie d'identification complète en trois étapes maximum, utilisant le moins de réactifs possible. Pour chaque étape, préciser l'action, l'observation attendue pour chaque solution candidate, et la conclusion logique permettant d'éliminer ou d'identifier.
2. Justifier théoriquement la différence de pH entre la solution A et la solution B à concentration molaire égale. Calculer leurs pH respectifs.
3. Justifier théoriquement la différence de conductivité entre les trois solutions. Les classer par ordre croissant de conductivité.
4. L'étudiant verse 10,0 mL de solution A dans 90,0 mL d'eau. Il mesure un pH de 2,00. Cette mesure est-elle cohérente avec la théorie ? Justifier par le calcul. Si une différence existe, proposer une cause expérimentale plausible (hors erreur de pH-mètre).